

Дыхательная система.

1. **Эмбриональные источники развития органов дыхания. Воздухоносные пути и респираторный отдел. Нереспираторные функции легких.**

Развитие. Гортань, трахея и легкие развиваются из одного общего зачатка, который появляется на 3-4-й нед эмбриогенеза путем выпячивания вентральной стенки передней кишки, в формировании которой принимает участие прехордальная пластинка. Гортань и трахея закладываются на 3-й нед из верхней части непарного мешковидного эпителиального выпячивания вентральной стенки передней кишки. В нижней части этот непарный зачаток делится по средней линии на два мешка, дающих зачатки правого и левого легкого. Эти мешки, в свою очередь, позднее подразделяются на множество связанных между собой более мелких выпячиваний, между которыми врастает мезенхима. Стволовые клетки в составе выпячиваний являются источником развития эпителия воздухоносных путей и дыхательного отдела. На 8-й нед появляются зачатки бронхов в виде коротких ровных эпителиальных трубочек, а на 10-12-й нед стенки их становятся складчатыми, выстланными цилиндрическими эпителиоцитами (формируется древовидно разветвленная система бронхов - бронхиальное дерево). На этой стадии развития легкие напоминают железу (железистая стадия). На 5-6-м мес внутриутробного развития происходит развитие конечных (терминальных) и респираторных бронхиол, а также альвеолярных ходов, окруженных сетью кровеносных капилляров и подрастающими нервными волокнами (канальцевая стадия). Из мезенхимы, окружающей растущее бронхиальное дерево, дифференцируются гладкая мышечная ткань, хрящевая ткань, соединительная ткань бронхов, эластические, коллагеновые элементы альвеол, а также прослойки соединительной ткани, прорастающие между дольками легкого. С конца 6-го - начала 7-го мес и до рождения дифференцируются часть альвеол и выстилающий их альвеолярный эпителий (альвеолярная стадия).

В течение всего эмбрионального периода альвеолы имеют вид спавшихся пузырьков с незначительным просветом. Из висцерального и париетального листков спланхнотома в это время образуются висцеральный и париетальный листки плевры. При первом вдохе новорожденного альвеолы легких расправляются, в результате чего резко увеличиваются их полости и уменьшается толщина альвеолярных стенок. Это способствует обмену кислорода и углекислоты между кровью, протекающей по капиллярам, и воздухом альвеол.

Дыхательная система - это совокупность органов, обеспечивающих в организме внешнее дыхание, а также ряд важных недыхательных функций.

Внешнее дыхание, т. е. поглощение из вдыхаемого воздуха кислорода и удаление из организма углекислого газа, является основной функцией дыхательной системы. Газообмен осуществляется легкими.

Среди **недыхательных функций** дыхательной системы очень важными являются терморегуляция и увлажнение вдыхаемого воздуха, депонирование крови в развитой сосудистой системе, участие в регуляции свертывания крови благодаря выработке тромбопластина и его антагониста - гепарина, участие в синтезе

некоторых гормонов, в водно-солевом и липидном обмене, а также в голосообразовании, обонянии и иммунной защите.

Легкие принимают активное участие в метаболизме серотонина, разрушающегося под влиянием моноаминоксидазы, которая выявляется в макрофагах, в тучных клетках легких.

В дыхательной системе происходят инактивация брадикинина, синтез лизоцима, интерферона, пирогена и др. При нарушении обмена веществ и развитии патологических процессов через органы дыхательной системы выделяются некоторые летучие вещества (ацетон, аммиак, этанол и др.).

Защитная фильтрующая роль легких состоит не только в задержке пылевых частиц и микроорганизмов в воздухоносных путях, но и в улавливании клеток (опухолевых, мелких тромбов) сосудах легких.

Воздухоносные пути. К ним относятся полость носа, носоглотка, гортань, трахея и бронхи. В воздухоносных путях по мере продвижения воздуха происходят очищение, увлажнение, приближение температуры вдыхаемого воздуха к температуре тела, рецепция газовых, температурных и механических раздражителей, а также регуляция объема вдыхаемого воздуха. В типичных случаях (трахея, бронхи) стенки воздухоносных путей состоят из слизистой оболочки с подслизистой основой, фиброзно-хрящевой и адвентициальной оболочек. Слизистые оболочки воздухоносных путей включают эпителий, собственную пластинку и в ряде случаев мышечную пластинку. Эпителий слизистой оболочки воздухоносных путей имеет различное строение в разных отделах: в верхних он многослойный ороговевающий, переходящий в неороговевающий, в более дистальных отделах он становится многорядным и, наконец, однослойным реснитчатым.

Эпителий воздухоносных путей полидифференный. Наиболее многочисленными являются реснитчатые эпителиоциты, определяющие название всего эпителиального пласта; здесь также находятся бокаловидные слизистые клетки (мукоциты), эндокринные, микроворсинчатые (каемчатые), базальные эпителиоциты и бронхиоллярные экзокриноциты (клетки Клара). Наряду с эпителиоцитами в пласте присутствуют антигенпредставляющие клетки (Лангерганса) и лимфоциты.

- **Реснитчатые эпителиоциты** снабжены мерцательными ресничками, которые своими движениями, более сильными в сторону полости носа, способствуют выведению слизи и осевших пылевых частиц. Эти клетки имеют разнообразные рецепторы (адренорецепторы, холинорецепторы, рецепторы глюкокортикоидов, гистамина, аденозина и др.). Эпителиальные клетки синтезируют и секретируют бронхо- и вазоконстрикторы (при определенной стимуляции). По мере уменьшения просвета воздухоносных путей высота реснитчатых клеток снижается.
- Между реснитчатыми клетками находятся **бокаловидные слизистые клетки (мукоциты)**. Секрет мукоцитов примешивается к секрету желез подслизистой основы и увлажняет поверхность эпителиального пласта.

Слизь содержит иммуноглобулины, выделяемые плазматическими клетками, которые находятся в собственной пластинке слизистой оболочки.

- **Эндокринные клетки**, относящиеся к дисперсной эндокринной системе (APUD-серии), располагаются поодиночке, содержат в цитоплазме мелкие гранулы с плотным центром. Эти немногочисленные клетки (около 0,1 %) способны синтезировать кальцитонин, норадреналин, серотонин, бомбезин и другие вещества, принимающие участие в местных регуляторных реакциях.
- **Микроворсинчатые (щеточные, каемчатые) эпителиоциты**, снабженные на апикальной поверхности микроворсинками, располагаются в дистальном отделе воздухоносных путей. Полагают, что они реагируют на изменения химического состава воздуха, циркулирующего в воздухоносных путях, и являются хеморецепторами.
- **Бронхиоларные экзокриноциты, или клетки Клара**, встречаются в бронхиолах. Они характеризуются куполообразной верхушкой, окруженной короткими микроворсинками, содержат округлое ядро, хорошо развитую эндоплазматическую сеть агранулярного типа, комплекс Гольджи, немногочисленные электронно-плотные секреторные гранулы. Эти клетки вырабатывают липо- и гликопротеины, ферменты, принимающие участие в инактивации поступающих с воздухом токсинов.
- Некоторые авторы отмечают, что в бронхиолах встречается еще один тип клеток - **безреснитчатые**, в апикальных частях которых содержатся скопления гранул гликогена, митохондрии и секретоподобные гранулы.
- **Базальные, или камбиальные, клетки** - это малодифференцированные клетки, сохранившие способность к митотическому делению. Они располагаются в базальном слое эпителиального пласта и являются источником для процессов физиологической и репаративной регенерации.
- **Антигенпредставляющие клетки (дендритные, клетки Лангерганса)** чаще встречаются в верхних воздухоносных путях и трахее, где они захватывают антигены, вызывающие аллергические реакции. Эти клетки имеют рецепторы Fc-фрагмента IgG, C3- комплемента. Они вырабатывают цитокины, фактор некроза опухоли, стимулируют Т-лимфоциты и морфологически сходны с клетками Лангерганса эпидермиса: имеют многочисленные отростки, проникающие между другими эпителиальными клетками, содержат пластинчатые гранулы в цитоплазме.

Собственная пластинка слизистой оболочки (lamina propria) воздухоносных путей содержит многочисленные эластические волокна, ориентированные главным образом продольно, кровеносные и лимфатические сосуды и нервы.

Мышечная пластинка слизистой оболочки хорошо развита в средних и нижних отделах воздухоносных путей.

Респираторный отдел. Структурно-функциональной единицей респираторного отдела легкого является легочный **ацинус** (acinus pulmonaris). Он представляет собой систему альвеол, расположенных в стенках респираторных бронхиол, альвеолярных ходов и мешочков, которые осуществляют газообмен между кровью и воздухом альвеол. Общее количество ацинусов в легких человека достигает 150

000. Ацинус начинается респираторной бронхиолой (bronchiolus respiratorius) 1-го порядка, которая дихотомически делится на респираторные бронхиолы 2-го, а затем 3-го порядка. В просвет бронхиол открываются альвеолы. Каждая респираторная бронхиола 3-го порядка, в свою очередь, подразделяется на альвеолярные ходы (ductuli alveolares), а каждый альвеолярный ход заканчивается несколькими альвеолярными мешочками (sacculi alveolares). В устье альвеол альвеолярных ходов имеются небольшие пучки гладких мышечных клеток, которые на срезах видны как утолщения. Ацинусы отделены друг от друга тонкими соединительнотканными прослойками; 12-18 ацинусов образуют легочную дольку.

Респираторные бронхиолы выстланы однослойным кубическим эпителием.

Реснитчатые клетки встречаются редко, клетки Клара - чаще. Мышечная пластинка слизистой оболочки истончается и распадается на отдельные, циркулярно направленные пучки гладких мышечных клеток. Соединительнотканые волокна наружной адвентициальной оболочки переходят в интерстициальную соединительную ткань.

Альвеолы разделены тонкими соединительнотканными межалвеолярными перегородками (2-8 мкм), в которых проходят кровеносные капилляры, занимающие около 75 % площади перегородки. Между альвеолами существуют сообщения в виде отверстий диаметром около 10-15 мкм - альвеолярных пор.

Альвеолы имеют вид открытого пузырька диаметром около 120-140 мкм.

Внутренняя поверхность их выстлана альвеолярным эпителием. В нем различают диффероны респираторных (клетки I типа) и секреторных пневмоцитов (клетки II типа). Кроме того, у животных в альвеолах описаны клетки III типа - микроворсинчатые.

Пневмоциты I типа (pneumocyti typus I), или альвеолярные клетки I типа, занимают около 95 % поверхности альвеол. Они имеют неправильную уплощенную вытянутую форму. Толщина клеток в тех местах, где располагаются их ядра, достигает 5-6 мкм, тогда как в остальных участках она колеблется в пределах 0,2 мкм. На свободной поверхности цитоплазмы этих клеток имеются очень короткие цитоплазматические выросты, обращенные в полость альвеол, что увеличивает общую площадь соприкосновения воздуха с поверхностью эпителия. В цитоплазме их обнаруживаются мелкие митохондрии и пиноцитозные пузырьки. К безъядерным участкам пневмоцитов I типа прилежат также безъядерные участки эндотелиальных клеток капилляров. В этих участках базальная мембрана эндотелия кровеносного капилляра может вплотную приближаться к базальной мембране эпителия. Благодаря такому взаимоотношению клеток альвеол и капилляров барьер между кровью и воздухом (аэрогематический барьер) оказывается чрезвычайно тонким. Местами толщина его увеличивается за счет тонких прослоек рыхлой соединительной ткани.

Пневмоциты II типа, или альвеолярные клетки II типа, называемые часто секреторными из-за участия в образовании сурфактантного альвеолярного комплекса (САК), или большими эпителиоцитами (epitheliocyti magni), крупнее, чем клетки I типа, имеют кубическую форму. В цитоплазме этих клеток, кроме органелл, характерных для секретирующих клеток (развитая эндоплазматическая

сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, мультивезикулярные тельца), имеются осмиофильные пластинчатые тельца - цитофосфолипосомы, которые служат маркерами пневмоцитов II типа. Свободная поверхность этих клеток имеет микроворсинки.

Пневмоциты II типа синтезируют белки, фосфолипиды, углеводы, образующие поверхностно активные вещества (ПАВ), входящие в состав сурфактантного альвеолярного комплекса. Последний включает три компонента: мембранный компонент, гипофазу (жидкий компонент) и резервный сурфактант - миелиноподобные структуры. В обычных физиологических условиях секреция ПАВ происходит по мерокринному типу. ПАВ играет важную роль в предотвращении спадения альвеол при выдохе, а также в предохранении их от проникновения через стенку альвеол микроорганизмов из вдыхаемого воздуха и трансудации жидкости из капилляров межальвеолярных перегородок в альвеолы.

2. Внелегочные воздухоносные пути. Строения носовой полости, гортани, гистофизиология их оболочек. Истинные и ложные голосовые связки.

В полости носа различают преддверие, дыхательную и обонятельную области.

Строение. **Преддверие** образовано полостью, расположенной под хрящевой частью носа. Оно выстлано *многослойным плоским ороговевающим эпителием*, который является продолжением эпителиального покрова кожи. Под эпителием в соединительнотканном слое заложены сальные железы и корни щетинковых волос. Волосы полости носа задерживают пылевые частицы из вдыхаемого воздуха. В более глубоких частях преддверия волосы становятся короче и количество их уменьшается, эпителий становится неороговевающим, переходящим в многорядный реснитчатый.

Внутренняя поверхность полости носа в дыхательной части покрыта слизистой оболочкой, состоящей из многорядного столбчатого реснитчатого эпителия и соединительнотканной собственной пластинки, соединенной с надхрящницей или надкостницей. В эпителии, расположенном на базальной мембране, различают реснитчатые, микроворсинчатые, базальные и бокаловидные эпителиоциты.

Реснитчатые клетки снабжены мерцательными ресничками. Между реснитчатыми клетками располагаются микроворсинчатые, с короткими ворсинками на апикальной поверхности и базальнымелодифференцированные клетки.

Бокаловидные клетки являются одноклеточными слизистыми железами, умеренно увлажняющими в норме свободную поверхность эпителия.

Собственная пластинка слизистой оболочки состоит из рыхлой соединительной ткани, содержащей большое количество эластических волокон. В ней залегают концевые отделы носовых желез, выводные протоки которых открываются на поверхности эпителия. Слизистый секрет этих желез, как и секрет бокаловидных клеток, выделяется на поверхность эпителия. Благодаря этому здесь задерживаются пылевые частицы, микроорганизмы, удаляемые затем движением ресничек мерцательного эпителия. В собственной пластинке слизистой оболочки

встречаются лимфоидные узелки, особенно в области отверстий слуховых труб, где они образуют тубарные миндалины.

Гортань - орган воздухоносного отдела дыхательной системы, принимающий участие не только в проведении воздуха, но и в звукообразовании. **Гортань имеет три оболочки: слизистую, фиброзно-хрящевую и адвентициальную.** Слизистая оболочка (tunica mucosa) выстлана многорядным столбчатым реснитчатым эпителием. Только истинные голосовые связки покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием. Собственная пластинка слизистой оболочки, представленная рыхлой соединительной тканью, содержит сеть эластических волокон. В глубоких слоях слизистой оболочки эластические волокна постепенно переходят в надхрящницу, а в средней части гортани проникают между поперечнополосатыми мышцами истинных голосовых связок.

На передней поверхности в собственной пластинке слизистой оболочки гортани содержатся смешанные белково-слизистые железы (gl. mixtae seromucosae). Особенно много их у основания надгортанного хряща. Здесь же находятся скопления лимфоидных узелков, носящие название гортанных миндалин.

В средней части гортани имеются складки слизистой оболочки, образующие так называемые **истинные и ложные** голосовые связки. Благодаря сокращению поперечнополосатых мышц истинной голосовой связки происходит изменение величины просвета между ними, что влияет на высоту звука, производимого воздухом, проходящим через гортань. (В ложных – ГМК). В слизистой оболочке выше и ниже истинных голосовых связок располагаются смешанные белково-слизистые железы.

Фиброзно-хрящевая оболочка состоит из гиалиновых и эластических хрящей, окруженных плотной соединительной тканью. Она играет роль защитно-опорного каркаса гортани.

Адвентициальная оболочка состоит из соединительной ткани.

Гортань отделена от глотки надгортанником, основу которого составляет эластический хрящ. В области надгортанника происходит переход слизистой оболочки глотки в слизистую оболочку гортани. На обеих поверхностях надгортанника слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Собственная пластинка слизистой оболочки надгортанника на его передней поверхности образует значительное количество вдающихся в эпителий сосочков; на задней поверхности они короткие, а эпителий более низкий.

Кроме описанных видов клеток, в стенке альвеол и на их поверхности обнаруживаются *альвеолярные макрофаги*. Они отличаются многочисленными складками плазмолеммы, содержащими фагоцитируемые пылевые частицы, фрагменты клеток, микробы, частицы сурфактанта.

В цитоплазме макрофагов всегда находится значительное количество липидных капель и лизосом. Макрофаги проникают в просвет альвеолы из межальвеолярных перегородок.

Альвеолярные макрофаги, как и макрофаги других органов, имеют гематогенную природу.

3. Внелегочные воздухоносные пути. Строение стенки трахеи и главных бронхов. Клеточный состав эпителия слизистой оболочки.

Трахея - полый трубчатый орган, состоящий из слизистой оболочки, подслизистой основы, волокнисто-мышечно-хрящевой и адвентициальной оболочек.

Слизистая оболочка (tunica mucosa) при помощи тонкой подслизистой основы связана с волокнисто-мышечно-хрящевой оболочкой трахеи и благодаря этому не образует складок. Она выстлана многоядным столбчатым реснитчатым эпителием, в котором различают реснитчатые, бокаловидные, эндокринные и базальные клетки.

Реснитчатые эпителиоциты имеют столбчатую форму, на их свободной поверхности расположены около 250 ресничек. Реснички мерцают в направлении, противоположном вдыхаемому воздуху, наиболее интенсивно при оптимальной температуре (18-33 °C) и в слабощелочной среде. Мерцание ресничек (до 250 в минуту) обеспечивает выведение слизи с осевшими на ней пылевыми частицами вдыхаемого воздуха и микробами.

Бокаловидные экзокриноциты - одноклеточные эндоэпителиальные железы - выделяют слизистый секрет, богатый гиалуроновой и сиаловой кислотами, на поверхность эпителиального пласта. Их секрет вместе со слизистым секретом желез подслизистой основы увлажняет эпителий и создает условия для прилипания попадающих с воздухом пылевых частиц. Слизь содержит также иммуноглобулины, выделяемые плазматическими клетками, находящимися в составе слизистой оболочки, которые обезвреживают многие микроорганизмы, попадающие с воздухом. **Дыхательные эндокриноциты** относят к дисперсной эндокринной системе, они имеют пирамидальную форму, округлое ядро и секреторные гранулы. Эти клетки выделяют пептидные гормоны и биогенные амины и регулируют сокращение мышечных клеток воздухоносных путей. Базальные клетки - камбиальные, имеют овальную или треугольную форму. По мере их специализации в цитоплазме появляются тонофибриллы и гликоген, увеличивается количество органелл.

Среди эпителиоцитов присутствуют клетки Лангерганса, отростки которых проникают между эпителиоцитами.

Под базальной мембраной эпителия располагается собственная пластинка слизистой оболочки (*lamina propria*), состоящая из рыхлой соединительной ткани, богатая эластическими волокнами. В отличие от гортани эластические волокна в трахее принимают продольное направление. В собственной пластинке слизистой оболочки встречаются лимфоидные узелки и отдельные циркулярно расположенные пучки гладких мышечных клеток.

Подслизистая основа (*tela submucosa*) трахеи состоит из рыхлой соединительной ткани, без резкой границы переходящей в плотную соединительную ткань надхрящницы незамкнутых хрящевых колец. В подслизистой основе располагаются

смешанные белково-слизистые железы, выводные протоки которых, образуя на своем пути колбообразные расширения, открываются на поверхности слизистой оболочки. Желез особенно много в задней и боковой стенках трахеи.

Волокнисто-мышечно-хрящевая оболочка (tunica fibromusculocartilaginea) трахеи состоит из 16-20 гиалиновых хрящевых колец, не замкнутых на задней стенке трахеи. Свободные концы этих хрящей соединены пучками гладких мышечных клеток, прикрепляющихся к наружной поверхности хряща. Благодаря такому строению задняя поверхность трахеи оказывается мягкой, податливой, что имеет большое значение при глотании. Пищевые комки, проходящие по пищеводу, расположенному непосредственно позади трахеи, не встречают препятствия со стороны стенки трахеи.

Адвентициальная оболочка (tunica adventitia) трахеи состоит из рыхлой соединительной ткани, которая соединяет этот орган с прилежащими частями средостения.

4. **Внутрилегочные воздухоносные пути (bronхи и бронхиолы), изменения в строение их стенки в зависимости от калибра.**

Отличие бронхов крупного, среднего и мелкого калибров.

- **Бронхи крупного калибра** имеют многорядный мерцательный эпителий, крупные хрящевые пластинки, много желез.
- **Бронхи среднего калибра** имеют многорядный эпителий, островки эластического хряща, развитая мышечная пластинка слизистой, изредка обнаруживаются железы.
- **Бронхи мелкого калибра** имеют двухрядный эпителий, развитая мышечная пластинка, отсутствие хрящевой пластинки и желез
- **Терминальные бронхиолы** - одnorядный кубический эпителий, эластические волокна, гладкие миоциты, отсутствие хряща и желез.

Вывод: с уменьшением калибра бронхов уменьшается кол-во рядов в эпителии, уменьшается кол-во хрящевой ткани и желез, а кол-во ГМК увеличивается.

5. **Особенности гистологического строения стенок бронхов малого калибра и терминальных бронхиол.**

См. вопрос 5.

6. **Респираторный отдел легкого. Структурные компоненты ацинуса. Строение стенки альвеол, межальвеолярных перегородок. Макрофаги легкого.**

См. вопрос 1.

7. **Структурно-химическая организация, происхождение и функции сурфактантно-альвеолярного комплекса.**

Сурфактант синтезируется пневмоцитами 2 типа и включает три компонента: мембранный компонент, гипофазу (жидкий компонент) и резервный сурфактант - миелиноподобные структуры. В обычных физиологических условиях секреция ПАВ происходит по мерокринному типу. ПАВ играет важную роль в

предотвращении спадения альвеол при выдохе, а также в предохранении их от проникновения через стенку альвеол микроорганизмов из вдыхаемого воздуха и транссудации жидкости из капилляров межальвеолярных перегородок в альвеолы.

8. **Аэрогематический барьер и его значение в газообмене. Кровоснабжение легкого.**

Включает: сурфактант, истонченная часть респираторного альвеолоцита, базальные мембраны альвеолы и капилляра, истонченная часть эндотелиоцита.

Важную роль играет межальвеолярный интерстициальный компонент, включающий гемокapилляры, богатое эластическими волокнами межклеточное вещество соединительной ткани с макрофагами, фибробластами, лимфоцитами.

•

Кровоснабжение лёгких.

•

•

Васкуляризация. Кровоснабжение в легком осуществляется по двум системам сосудов.

Легкие получают венозную кровь из легочных артерий, т. е. из малого круга кровообращения. Ветви легочной артерии, сопровождая бронхиальное дерево, доходят до основания альвеол, где они образуют **узкопетливую капиллярную сеть.** В альвеолярных капиллярах эритроциты располагаются в один ряд, что создает оптимальное условие для осуществления газообмена между гемоглобином эритроцитов и альвеолярным воздухом. **Альвеолярные капилляры собираются в посткапиллярные венулы, формирующие систему легочной вены, по которой обогащенная кислородом кровь возвращается в сердце.**

Бронхиальные артерии, составляющие вторую, истинно артериальную систему, отходят непосредственно от аорты, питают бронхи и легочную паренхиму артериальной кровью. Проникая в стенку бронхов, они разветвляются и образуют артериальные сплетения в их подслизистой основе и слизистой оболочке. Посткапиллярные венулы, отходящие главным образом от бронхов, объединяются в мелкие вены, которые дают начало передним и задним бронхиальным венам. **На уровне мелких бронхов располагаются артериовенулярные анастомозы между бронхиальными и легочными артериальными системами.**

9. **Лимфоидные образования в составе слизистых оболочек воздухоносных путей: локализация, тканевой состав, функции.**

На границе ротовой полости и глотки в слизистой оболочке располагаются большие скопления лимфоидной ткани. В совокупности они образуют лимфоэпителиальное глоточное кольцо, окружающее вход в дыхательные и пищеварительные пути. Наиболее крупные скопления этого кольца носят название миндалин. По месту их расположения различают небные миндалины, глоточную миндалину, язычную миндалину. Кроме перечисленных миндалин, в слизистой

оболочке переднего отдела пищеварительной трубки существует ряд скоплений лимфоидной ткани, из которых наиболее крупными являются скопления в области слуховых труб – трубные миндалины и в желудочке гортани – гортанные миндалины.

Строение. Небные миндалины во взрослом организме представлены двумя телами овальной формы, расположенными по обеим сторонам глотки между небными дужками. Каждая миндалина состоит из нескольких складок слизистой оболочки, в собственной пластинке которой расположены многочисленные лимфатические узелки (*noduli lymphathici*). От поверхности миндалины в глубь органа отходят 10–20 крипт (*criptae tonsillares*), которые разветвляются и образуют вторичные крипты. Слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием. Во многих местах, особенно в криптах, эпителий часто бывает инфильтрирован (заселен) лимфоцитами и гранулоцитами. Лейкоциты, проникающие в толщу эпителия, обычно в большем или меньшем количестве выходят на его поверхность и мигрируют навстречу бактериям, попадающим в полость рта вместе с пищей и воздухом. Микробы в миндалине активно фагоцитируются лейкоцитами и макрофагами, при этом часть лейкоцитов погибает. Под влиянием микробов и различных ферментов, выделяемых лейкоцитами, эпителий миндалины часто бывает разрушен. Однако через некоторое время за счет размножения клеток эпителиального пласта эти участки восстанавливаются.

Собственная пластинка слизистой оболочки образует небольшие сосочки, вдающиеся в эпителий. В рыхлой волокнистой соединительной ткани этого слоя расположены многочисленные лимфатические узелки. В центрах некоторых узелков хорошо выражены более светлые участки – герминативные центры. Лимфоидные узелки миндалин чаще всего отделены друг от друга тонкими прослойками соединительной ткани. Однако некоторые узелки могут сливаться. Мышечная пластинка слизистой оболочки не выражена.

Подслизистая основа, располагающаяся под скоплением лимфоидных узелков, образует вокруг миндалины капсулу, от которой в глубь миндалины отходят соединительнотканые перегородки. В этом слое сосредоточены основные кровеносные и лимфатические сосуды миндалины и ветви языкоглоточного нерва, осуществляющие ее иннервацию. Здесь же находятся и секреторные отделы небольших слюнных желез. Протоки этих желез открываются на поверхности слизистой оболочки, расположенной вокруг миндалины. Снаружи от подслизистой основы лежат поперечнополосатые мышцы глотки – аналог мышечной оболочки.

Глоточная миндалина расположена в участке дорсальной стенки глотки, лежащем между отверстиями слуховых труб. Строение ее сходно с другими миндалинами. Во взрослом организме она выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием. Однако в криптах глоточной миндалины и у взрослого иногда встречаются участки псевдомногослойного реснитчатого эпителия, характерного для эмбрионального периода развития.

При некоторых патологических состояниях глоточная миндалина может быть очень сильно увеличена (т.н. аденоиды).

Язычная миндалина расположена в слизистой оболочке корня языка. Эпителий, покрывающий поверхность миндалины и выстилающий крипты, многослойный плоский неороговевающий. Эпителий и подлежащая собственная пластинка слизистой оболочки инфильтрированы лимфоцитами, проникающими сюда из лимфатических узелков. На дне многих крипт открываются выводные протоки слюнных желез языка. Их секрет способствует промыванию и очищению крипт.

Миндалины выполняют в организме важную защитную функцию, обезвреживая микробы, постоянно попадающие из внешней среды в организм через носовые и ротовое отверстия. Наряду с другими органами, содержащими лимфоидную ткань, они обеспечивают образование лимфоцитов, участвующих в реакциях гуморального и клеточного иммунитета.

10. Структурно-функциональная единица респираторного отдела легкого.
Морфофункциональная характеристика плевры.

Структурно-функциональная единица респираторного отдела легкого – см. вопрос 1.

Плевра. Легкие снаружи покрыты плеврой, называемой легочной, или висцеральной. Висцеральная плевра плотно срастается с легкими, эластические и коллагеновые волокна ее переходят в интерстициальную ткань, поэтому изолировать плевру, не травмируя легкое, трудно. В висцеральной плевре встречаются гладкие мышечные клетки. В париетальной плевре, выстилающей наружную стенку плевральной полости, эластических элементов меньше, гладкие мышечные клетки встречаются редко. В легочной плевре есть два нервных сплетения: мелкопетлистое под мезотелием и крупнопетлистое в глубоких слоях плевры. Плевра имеет сеть кровеносных и лимфатических сосудов. В процессе органогенеза из листков спланхнотома мезодермы формируется только однослойный плоский эпителий - мезотелий, а соединительнотканная основа плевры развивается из мезенхимы. В зависимости от состояния легкого мезотелиальные клетки становятся то плоскими, то высокими.